

Rúbrica Examen ADA (Problema 1: Optimización de circuitos electrónicos)

Question 1 — a) Estructuras de datos (2 puntos)

Describe las estructuras de datos necesarias para modelar este problema. Define las variables relevantes y proporciona una representación gráfica de dichas estructuras.

Criterion	Points
Reconoce que hay que utilizar un grafo	0.5
Reconoce estructuras (matriz o conjunto de adyacencias) adecuadas para implementarlo	0.4
Reconoce que las aristas deben ser valuadas	0.4
Reconoce vértices=pines y aristas=cables (aunque no lo diga explícitamente)	0.3
Realiza una representación gráfica de las estructuras	0.4

Question 2 — b) Algoritmos de optimización (1 punto)

Indica algoritmos conocidos que resuelvan este problema de optimización. Describe brevemente cada algoritmo y justifica su idoneidad para satisfacer los requisitos de la empresa.

Criterion	Points
Menciona Prim y Kruskal como algoritmos adecuados	0.3
No menciona algoritmos fuera de lugar (p. ej. DFS/BFS)	0.1
Define correctamente Prim (vértice aleatorio + arista adyacente de menor peso)	0.2
Define correctamente Kruskal (añade aristas de menor peso globalmente)	0.2
Reconoce que ninguno de los dos puede formar bucles	0.1
Reconoce la complejidad de ambos algoritmos	0.1

Question 3 — d) Implementación del algoritmo (3 puntos)

Implementa un algoritmo que, dado el circuito optimizado resultante del apartado anterior, identifique los dos pines cuya distancia, definida como la longitud del camino más corto entre ellos, sea máxima. El algoritmo debe devolver dicha distancia y los pines intermedios que conforman el camino más corto entre par de pines correspondientes. El código debe incluir comentarios que expliquen el funcionamiento del mismo. Muestra un ejemplo de llamada al algoritmo desde un programa principal, especificando los valores iniciales de los parámetros.

Criterion	Points
Resuelve con una aproximación óptima basada en BFS o DFS	0.6
Resuelve con una aproximación no óptima basada en Floyd-Warshall	0.4
Si usa Floyd-Warshall, implementa la función Camino para obtener los vértices intermedios (no solo la menciona)	0.5

Comenta suficientemente bien el código	0.5
El código está libre de errores	1.0

Total Problema 1: 6.0

Nota: el apartado c) del examen original queda fuera de esta rúbrica por problemas de escaneo del PDF; no se ha utilizado en el estudio.